



Taller Desarrollo de Análisis de Cosechas Crediticias

www.quants-group.com
info@quants-group.com

2023

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas.
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

1. Introducción

La Tasa es un valor importantísimo.

Fórmula:

$$TASA = \frac{\text{Población según la Variable a estudiar}}{\text{Universo}}$$

Ejemplos:

$$TASA = \frac{\text{Saldo Capital en estado contable Vencido}}{\text{Total de Saldo Capital}}$$

$$TASA = \frac{\text{Operaciones Aprobadas para desembolsar}}{\text{Total de Operaciones propuestas}}$$

$$TASA = \frac{\text{Número de Operaciones Refinanciadas}}{\text{Total de Operaciones}}$$

1. Introducción

¿Para qué puede servir la TASA?



Sustentar las conclusiones de los análisis



Segmentar la información y precisar los análisis.



Establecer las estrategias para mejorar los indicadores.



Identificar nuevas variables para estudiar



1. Introducción

¿Qué es el Análisis de Cosechas?

Es una metodología empleada en riesgo crediticio, la cual permite identificar las variaciones en el estado de los créditos desembolsados luego de transcurrido un tiempo.

Fórmula General:

Operaciones

$$Cosecha \times Operaciones_{n,12} = \frac{Número\ de\ créditos\ vencidos_{n+12}}{Número\ de\ créditos\ desembolsados_n}$$
$$Cosecha \times Operaciones_{Enero\ 2017,12} = \frac{Número\ de\ créditos\ vencidos_{Enero\ 2018}}{Número\ de\ créditos\ desembolsados_{Enero\ 2017}}$$

Saldo

$$Mora\ Cosecha_{n,12} = \frac{Saldo\ vencido_{n+12}}{Monto\ desembolsado_n}$$
$$Mora\ Cosecha_{Enero\ 2017,12} = \frac{Saldo\ vencido_{Enero\ 2018}}{Monto\ desembolsado_{Enero\ 2017}}$$

TEMARIO:

1. Introducción.

2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.

5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.

6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas

7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

9. Cuestionarios de Soporte.

2. Análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS

Resolución SBS 3780-2011 “REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CREDITO

Artículo 34°.- Seguimiento a nivel portafolio

Como parte de un adecuado proceso de seguimiento de las exposiciones afectas a riesgo de crédito a nivel portafolio, las empresas deberán, como mínimo:

- a) Medir, evaluar y efectuar seguimiento a su concentración por tipo de exposición sujeta a riesgo de crédito, por vinculación por riesgo único, sector económico, ubicación geográfica, clasificación regulatoria, clasificación interna, exposición al riesgo cambiario crediticio, al riesgo de sobreendeudamiento minorista y al riesgo país.
- b) En el caso que la empresa realice estimados de pérdida, deberá comparar sus pérdidas estimadas por riesgo de crédito con los resultados efectivamente observados. Las diferencias significativas entre los resultados proyectados y los observados deberán ser adecuadamente sustentados y se deberán examinar igualmente las medidas correctivas posibles.
- c) Efectuar “**análisis de “cosechas”**” de nuevas operaciones minoristas en el marco de campañas u otros criterios y evaluar las medidas correctivas necesarias.
- d) Medir y efectuar seguimiento a la rentabilidad de las diferentes exposiciones afectas a riesgo de crédito, procurando compararla con el grado de riesgo incurrido.
- e) Efectuar un seguimiento específico de la evolución de los montos, así como del grado de utilización de las líneas disponibles en las diferentes exposiciones afectas a riesgo de crédito.

2. Análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS

Resolución SBS 6941-2008 “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE SOBRE ENDEUDAMIENTO DE DEUDORES MINORISTAS

Artículo 5°.- Medidas prudenciales de administración del riesgo de sobre endeudamiento

Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, a fin de ejercer una gestión prudencial del riesgo de sobreendeudamiento, las empresas deberán por lo menos cumplir con los siguientes criterios, los cuales podrán verificarse mediante la aplicación de prácticas alternativas de efecto equivalente:

a).....

h) Se deberá incluir como parte del seguimiento de las carteras crediticias el análisis y la evaluación periódica de la evolución de su calidad, no sólo en función de la mora histórica y otros factores de discriminación del riesgo sino también en función de la fecha de concesión de los créditos (**análisis de cosechas**) a fin de poder tomar medidas correctivas. En particular este análisis se deberá aplicar con especial énfasis a los resultados de las campañas de aumento de líneas de crédito por tarjeta, o de captación de clientes para productos de créditos de consumo.

.....

n)

2. Análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS

¿Porqué la Mora Cosecha es tan importante y tiene un papel más preponderante que la Mora Contable?

- 1. Permite identificar los periodos con mayor deterioro e identificar el capital irrecuperable luego de las gestiones de Recuperaciones.

Mora Contable

Año	Saldo Capital	Capital Vencido	Mora
2008	0.15	0.15	100.00%
2009	0.42	0.40	95.24%
2010	0.31	0.30	96.77%
2011	3.21	2.10	65.42%
2012	10.11	7.16	70.82%
2013	92.17	30.14	32.70%
2014	85.09	65.19	76.61%
2015	321.06	80.70	25.14%
2016	850.71	110.12	12.94%
2017	975.62	50.29	5.15%
2018	2,120.10	35.76	1.69%
2019	3,521.58	40.12	1.14%
Total	7,980.53	422.43	5.29%

Mora Cosecha

Año	Desembolso	Capital Vencido	Mora Cosecha	Periodo
2008	1,136.00	0.15	0.01%	141
2009	1,245.00	0.40	0.03%	129
2010	1,350.00	0.30	0.02%	117
2011	1,736.14	2.10	0.12%	105
2012	1,946.20	7.16	0.37%	93
2013	1,967.21	30.14	1.53%	81
2014	2,510.25	65.19	2.60%	69
2015	2,960.14	80.70	2.73%	57
2016	3,216.69	110.12	3.42%	45
2017	3,312.62	50.29	1.52%	33
2018	3,513.10	35.76	1.02%	21
2019	3,821.58	40.12	1.05%	9
Total	28,714.93	422.43	1.47%	

2. Análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS

2. Permite comparar en igualdad de condiciones y sin distorsiones por pagos anticipados y cancelaciones el comportamiento de las colocaciones.

Mora Contable con periodo fijo

Año	Saldo Capital	Capital Vencido	Mora	Periodo
2008	698.64	19.12	2.74%	12
2009	765.68	21.19	2.77%	12
2010	830.25	20.14	2.43%	12
2011	1,067.73	18.11	1.70%	12
2012	1,196.91	22.10	1.85%	12
2013	1,209.83	23.15	1.91%	12
2014	1,543.80	31.14	2.02%	12
2015	1,820.49	44.12	2.42%	12
2016	1,978.26	51.16	2.59%	12
2017	2,037.26	43.18	2.12%	12
2018	2,160.56	29.11	1.35%	12
Total	15,309.41	322.52	2.11%	

Mora Cosecha

Año	Desembolso	Capital Vencido	Mora Cosecha	Periodo
2008	1,136.00	19.12	1.68%	12
2009	1,245.00	21.19	1.70%	12
2010	1,350.00	20.14	1.49%	12
2011	1,736.14	18.11	1.04%	12
2012	1,946.20	22.10	1.14%	12
2013	1,967.21	23.15	1.18%	12
2014	2,510.25	31.14	1.24%	12
2015	2,960.14	44.12	1.49%	12
2016	3,216.69	51.16	1.59%	12
2017	3,312.62	43.18	1.30%	12
2018	3,513.10	29.11	0.83%	12
Total	24,893.35	322.52	1.54%	

2. Análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS

3. Facilita el análisis de las variables, permitiendo una mejor toma de decisiones por los resultados obtenidos.

Mora Contable con periodo fijo

Destino	Saldo Capital	Capital Vencido	Mora	Periodo
Activo Fijo	3,771.26	41.12	1.09%	12
Capital de Trabajo	5,862.07	81.12	1.38%	12
Consumo	1,941.30	111.10	5.72%	12
Compra de deuda	434.04	23.14	5.33%	12
	12,008.67	256.48	2.14%	

El destino Consumo tiene el peor comportamiento.

Mora Cosecha

Destino	Desembolso	Capital Vencido	Mora Cosecha	Periodo
Activo Fijo	6,132.13	41.12	0.67%	12
Capital de Trabajo	12,341.20	81.12	0.66%	12
Consumo	4,314.01	111.10	2.58%	12
Compra de deuda	611.32	23.14	3.79%	12
	23,398.66	256.48	1.10%	

El destino Compra de Deuda tiene el peor comportamiento.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.1 Creación de un Cuadro con Tabla Dinámica

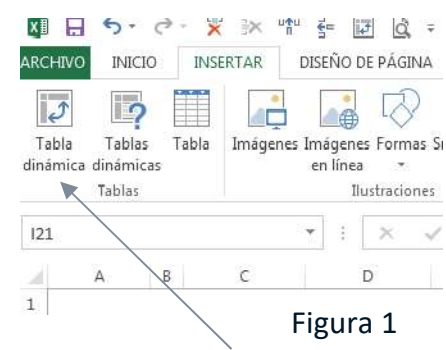


Figura 1

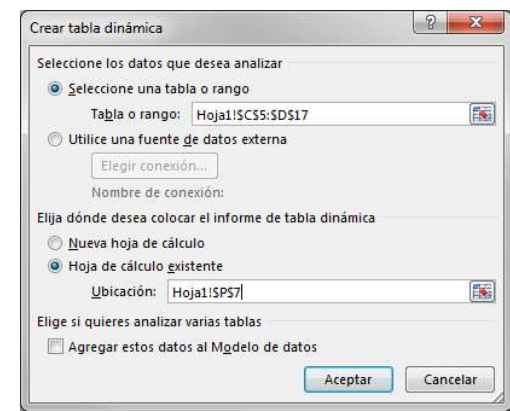


Figura 2

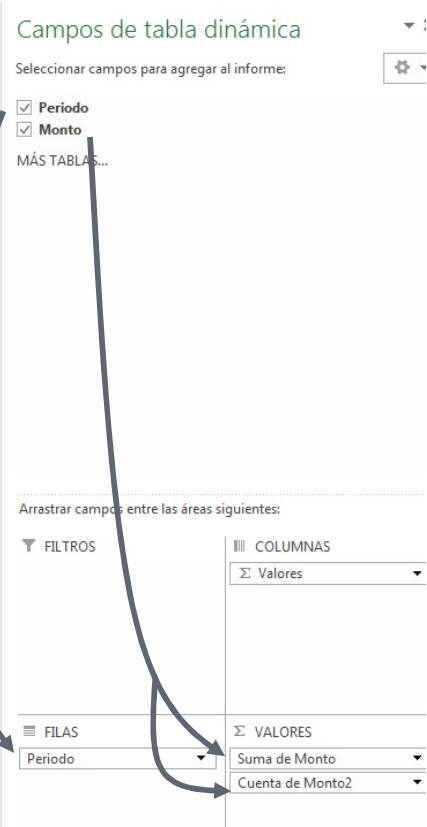


Figura 3

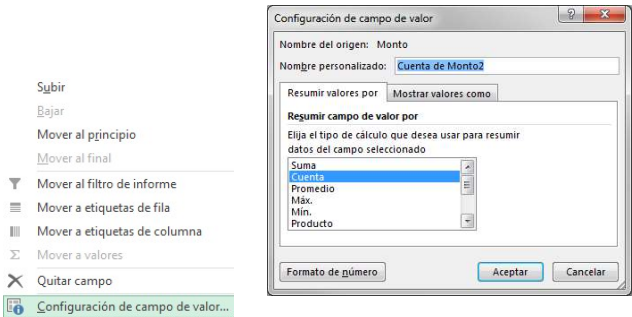


Figura 4

Click en Cuenta de Monto2

Etiquetas de fila	Suma de Monto	Cuenta de Monto2
ene-18	102000	3
feb-18	72000	2
mar-18	14000	2
abr-18	28000	2
may-18	44700	3
Total general	260700	12

Figura 5

Resultado

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.2 Creación de un Cuadro Manual

=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma, rango_criterio1, criterio1, rango_criterio2, criterio2)

=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_cuenta1, criterio1, rango_cuenta2, criterio2)

	C	D
	Desembolso	
	Periodo	Monto
6	abr-18	18,000
7	abr-18	10,000
8	mar-18	9,000
9	mar-18	5,000
10	may-18	3,500
11	may-18	1,200
12	may-18	40,000
13	feb-18	52,000
14	feb-18	20,000
15	ene-18	35,000
16	ene-18	40,000
17	ene-18	27,000

	G	H	I
7	Periodo	Desembolso	Operaciones
8	ene-18	102,000	3
9	feb-18	72,000	2
10	mar-18	14,000	2
11	abr-18	28,000	2
12	may-18	44,700	3

=CONTAR.SI.CONJUNTO(\$C\$6:\$C\$17,G8)

=SUMAR.SI.CONJUNTO(\$D\$6:\$D\$17,\$C\$6:\$C\$17,G8)

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.3 Fórmulas de Fecha

=SIFECHA(Fecha inicial, Fecha Final, formato) Permite conocer el tiempo transcurrido entre dos periodos.

- “Y” -> años completos
- “M” -> meses completos
- “D” -> días completos

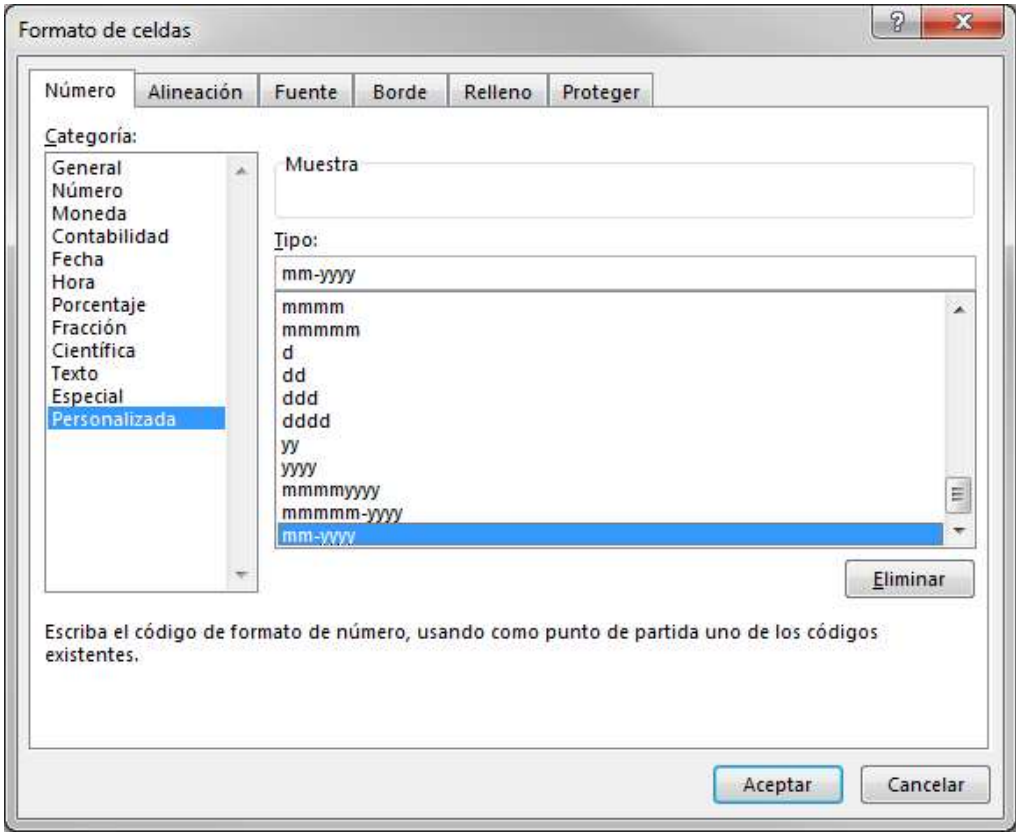
	C	D	E	F
	Periodo	Monto	Fecha Analisis	Cosecha
24	abr-18	18,000	31/12/2018	8
25	abr-18	10,000	30/11/2018	7
26	mar-18	9,000	31/12/2018	9
27	mar-18	5,000	30/11/2018	8
28	may-18	3,500	31/10/2018	5
29	may-18	1,200	30/09/2018	4
30	may-18	40,000	31/12/2018	7
31	feb-18	52,000	30/11/2018	9
32	feb-18	20,000	31/10/2018	8
33	ene-18	35,000	31/10/2018	9
34	ene-18	40,000	31/12/2018	11
35	ene-18	27,000	31/10/2018	9

=SIFECHA(C24,E24,"M")

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.4 Formato de Fecha en un Rango o Tabla

Fecha	Resultado	Formato
31/01/2018	1	m
31/01/2018	01	mm
31/01/2018	ene	mmm
31/01/2018	enero	mmm
31/01/2018	e	mmmm
31/01/2018	31	d
31/01/2018	31	dd
31/01/2018	mié	ddd
31/01/2018	miércoles	ddd
31/01/2018	18	yy
31/01/2018	2018	yyyy
31/01/2018	e-2018	mmmm-yy
31/01/2018	01-2018	mm-yy



3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.5 Agrupación por Fecha en una Tabla Dinámica

	C	D
	Periodo	Monto
24	01/04/2018	18,000
25	15/04/2018	10,000
26	16/03/2018	9,000
27	12/03/2018	5,000
28	01/05/2018	3,500
29	22/05/2018	1,200
30	19/05/2018	40,000
31	01/02/2018	52,000
32	03/03/2018	20,000
33	11/01/2018	35,000
34	07/01/2018	40,000
35	09/01/2018	27,000

Figura 1 Data

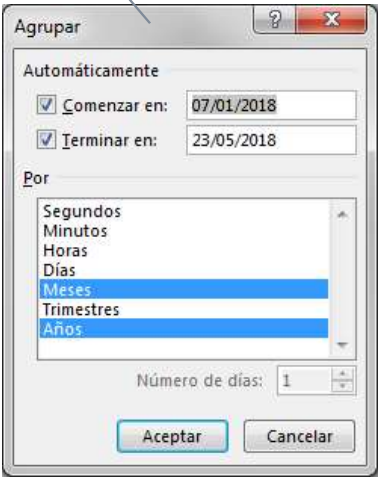
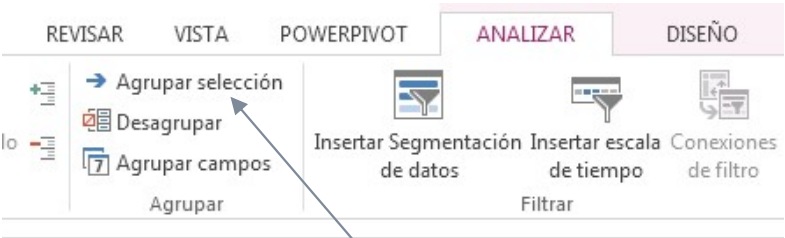


Figura 3 Agrupación por Mes y Año

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

FILTROS	COLUMNAS
	Etiquetas de fila Suma de Monto
	07/01/2018 40000
	09/01/2018 27000
	11/01/2018 35000
	01/02/2018 52000
	03/03/2018 20000
	12/03/2018 5000
	16/03/2018 9000
	01/04/2018 18000
	15/04/2018 10000
	01/05/2018 3500
	19/05/2018 40000
	22/05/2018 1200
	Total general 260700

FILAS	VALORES
Periodo	Suma de Monto

Figura 2 Tabla Dinámica

Etiquetas de fila	Suma de Monto
2018	
ene	102000
feb	52000
mar	34000
abr	28000
may	44700
Total general	260700

Figura 4 Resultado en Tabla Dinámica

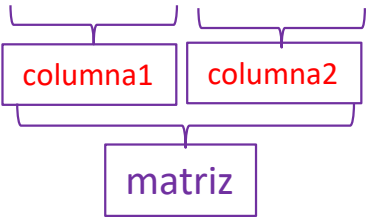
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.6 Fórmula de Búsqueda “BUSCARV”

Función de búsqueda que nos permiten ubicar un determinado registro de manera vertical y extraer la información de la columna que nos interesa.

= BUSCARV(valor buscado, matriz, columna, rango)

	B	C
3	Código	Nombre
4	A	Mauricio
5	B	Andrés
6	C	Carla
7	D	María
8	E	Cecilia



Rango:
Verdadero -> valor más cercano
Falso -> valor exacto

Código	B
Nombre	Andrés

=BUSCARV("B",\$B\$4:\$C\$8,2,FALSO)

Nota importante: La función BUSCARV puede ser reemplazada por CONSULTAV en Excel 2010.

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.7 Rankings y posición

=JERARQUIA(número, referencias, orden)

0 -> Descendente
1 -> Ascendente

=K.ESIMO.MAYOR(matriz, posición)

=K.ESIMO.MENOR(matriz, posición)

	C
	Valor
62	29
63	34
64	24
65	19
66	27
67	21
68	31
69	18
70	16
71	28

Figura 1 Data

	C	D
	Valor	Jerarquia
62	29	3
63	34	1
64	24	6
65	19	8
66	27	5
67	21	7
68	31	2
69	18	9
70	16	10
71	28	4

Figura 2 Aplicando Jerarquía

=JERARQUIA(C62,\$C\$62:\$C\$71,0)

=K.ESIMO.MAYOR(\$C\$62:\$C\$71,1)

Posición	Valor
1	34
2	31
6	24
9	18
10	16

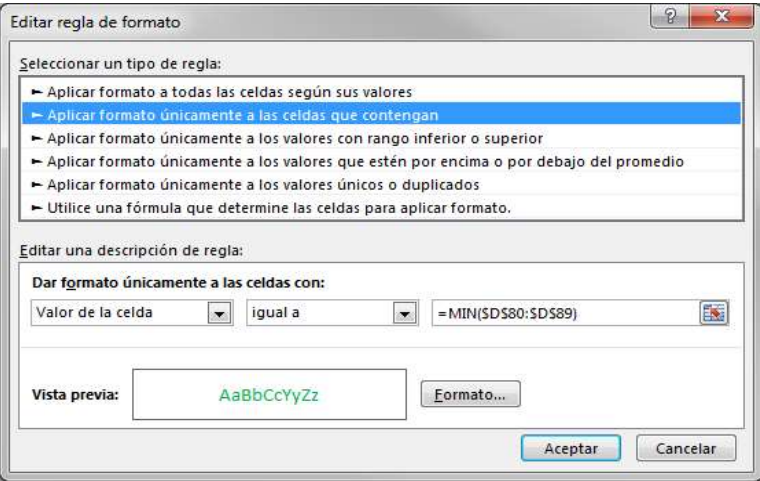
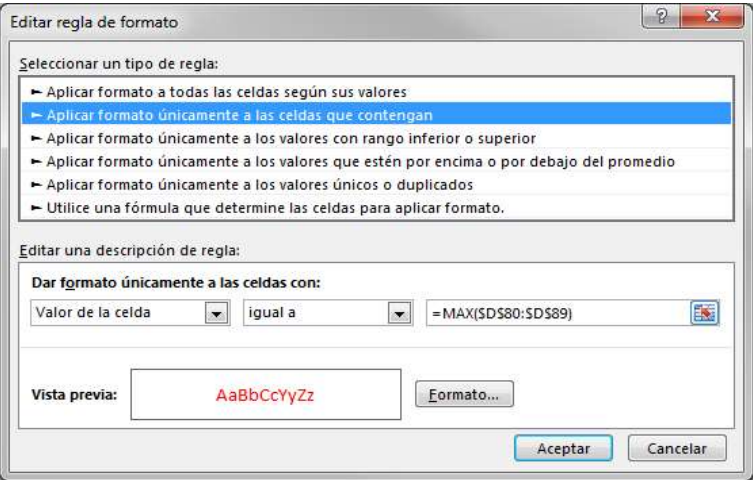
Figura 3 Ranking

3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.8 Formato Condicional

Resaltar el máximo y mínimo valor

	C	D
	Nombre	Valor
80	AA	0.45
81	BB	0.33
82	CC	0.61
83	DD	0.25
84	EE	0.19
85	FF	0.25
86	GG	0.5
87	HH	0.81
88	II	0.82
89	JJ	0.31



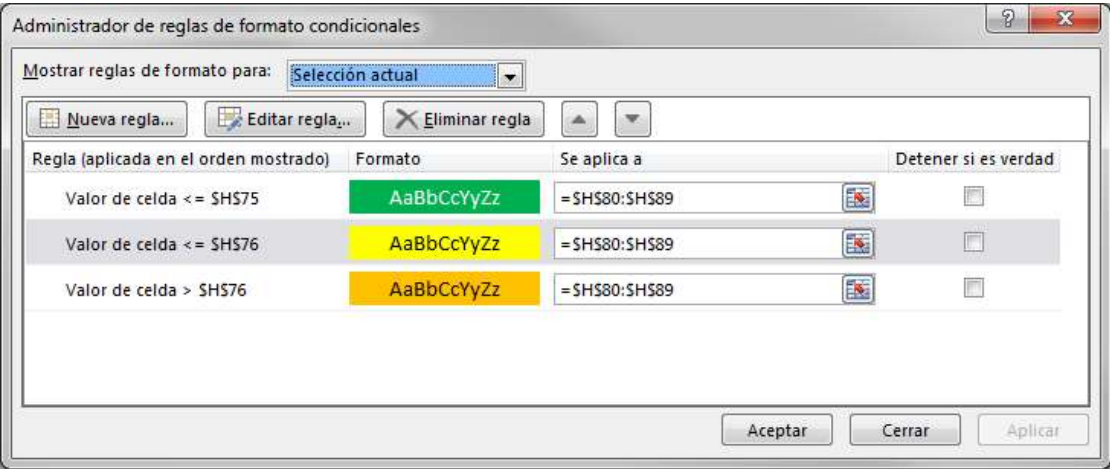
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.9 Formato Condicional

Resaltar los resultados según las condiciones:

	G	H
75	Apetito	0.5
76	Tolerancia	0.7

	G	H
	Nombre	Valor
80	AA	0.45
81	BB	0.33
82	CC	0.61
83	DD	0.25
84	EE	0.19
85	FF	0.25
86	GG	0.5
87	HH	0.81
88	II	0.82
89	JJ	0.31



3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel

3.10 Tablas en Excel

Figura 1 Tabla con Rangos en Excel

	C	D
	Nombre	Monto
95	AA	60
96	AA	70
97	AA	80
98	BB	90
99	BB	110
100	BB	150
101	CC	85

Figura 2 Presionar Control + T

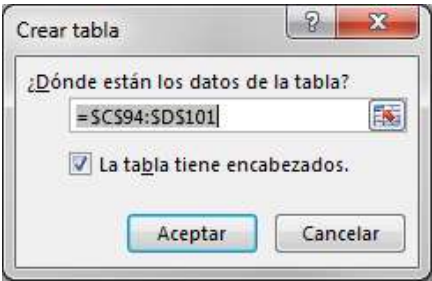


Figura 3 Resultado

Nombre	Monto
AA	60
AA	70
AA	80
BB	90
BB	110
BB	150
CC	85

Ventajas de trabajar con Tablas.-

1. Facilita el uso de fórmulas ya que en lugar de usar rangos se usan nombres de campos.
2. Al agregar más registros o filas, las tablas dinámicas y gráficos asociados no necesitan actualizar sus rangos de información, lo que ahorra tiempo y facilita el mantenimiento.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.1 Fórmula

4.1.1 Fórmula General:

$$Mora\ Cosecha_{n,P} = \frac{Saldo\ vencido_{n+P}}{Monto\ desembolsado_n}$$

El saldo vencido, es conforme al estado contable indicado en la Res. SBS 11356.

Tipo de Crédito	Vencimiento Contable
Créditos Corporativo, Gran Empresa y Mediana Empresa	Después de 15 días calendario de atraso
Pequeña y Micro empresa	Después de 30 días calendario de atraso
Consumo revolvente y no revolvente, hipotecarios, leasing	Vencimiento escalonado 30 días calendario de atraso se considera vencido solo la porción no pagada. Cuando cumpla más de 90 días calendario se considera la totalidad de la deuda.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.1.2 Fórmula N° 2:

$$Mora Cosecha_{n,P} = \frac{Saldo vencido 30 días de atraso_{n+P}}{Monto desembolsado_n}$$

Se asume como saldo vencido, cuando el crédito tiene más de 30 días de atraso.

Este indicador es utilizado especialmente en microfinanzas en donde la cartera cuenta con una cartera compuesta por créditos de deudores minoristas y por tanto este indicador es más estresado ya que considera la totalidad del saldo vencido para los créditos consumo cuando estos tienen más de 30 días.

Es de resaltar que este indicador es muy utilizado por las clasificadoras de riesgo y está alineado al indicador denominado **PAR30**.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.1.3 Fórmula N° 3:

$$Mora Cosecha_{n,P} = \frac{\text{Saldo vencido}_{n+P} + \text{saldo capital castigado} + \text{saldo capital vendido}}{\text{Monto desembolsado}_n}$$

El saldo vencido se aplica conforme a la política de la empresa pudiendo ser según estado contable o considerando un número de días de atraso (30 u otro valor).

El saldo capital castigado corresponde al saldo de los créditos que pasan por el proceso de castigo y que fueron desembolsados en el periodo de evaluación.

El saldo capital vendido corresponde al saldo de los créditos que pasan por el proceso de Venta de cartera y que fueron desembolsados en el periodo de evaluación.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.1.4 Otras consideraciones en la fórmula.-

- 1. Los créditos que son refinanciados, se recomienda eliminarse tanto del numerador como del denominador a fin de evitar distorsiones en la cosecha.
- 2. Los créditos refinanciados deben contar con un análisis de cosecha aparte.
- 3. Los créditos que son reprogramados deben estar identificados mas no es necesario retirarlos del numerador y denominador de la fórmula.
- 4. En cuanto al saldo vencido si la cartera cuenta con créditos de deudores No Minoristas, se podría optar por utilizar el criterio de vencimiento 15 días de atraso para todos los créditos o en su defecto aplicar la cartera vencida para la cartera No Minorista y Vencimiento a 30 días para la cartera minorista e hipotecario.

$$Mora\ Cosecha_{n,p} = \frac{Saldo\ vencido_{Minorista+hipotecario(30\ días)N+P} + Saldo\ Contable\ Vencido_{No\ Minorista} + saldo\ capital\ castigado_n + saldo\ capital\ vendido_n}{Monto\ desembolsado_n}$$

- 5. La misma fórmula debe aplicarse por número de operaciones.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

Ejemplo: Si en enero 2017 se desembolsa S/4,500,250, se desea saber cual es su mora de cosecha en el periodo 12.

Mes Desembolso	Desembolso	Cosecha	Periodo	Saldo capital	Saldo Vencido	Mora Cosecha
ene-17	4,500,250	ene-17	0	4,500,250	-	0.00%
ene-17	4,500,250	feb-17	1	4,410,245	882	0.02%
ene-17	4,500,250	mar-17	2	4,342,741	15,200	0.34%
ene-17	4,500,250	abr-17	3	4,140,230	16,975	0.38%
ene-17	4,500,250	may-17	4	4,027,724	20,139	0.45%
ene-17	4,500,250	jun-17	5	3,951,220	20,941	0.47%
ene-17	4,500,250	jul-17	6	3,865,715	23,194	0.52%
ene-17	4,500,250	ago-17	7	3,744,208	29,954	0.67%
ene-17	4,500,250	sep-17	8	3,600,200	34,202	0.76%
ene-17	4,500,250	oct-17	9	3,375,188	50,628	1.13%
ene-17	4,500,250	nov-17	10	3,195,178	54,318	1.21%
ene-17	4,500,250	dic-17	11	2,970,165	56,433	1.25%
ene-17	4,500,250	ene-18	12	2,655,148	53,103	1.18%

$$\text{Mora Cosecha}_{\text{Enero}2017,12} = \frac{\text{Saldo vencido}_{\text{Enero } 2018}}{\text{Monto desembolsado}_{\text{Enero } 2017}}$$

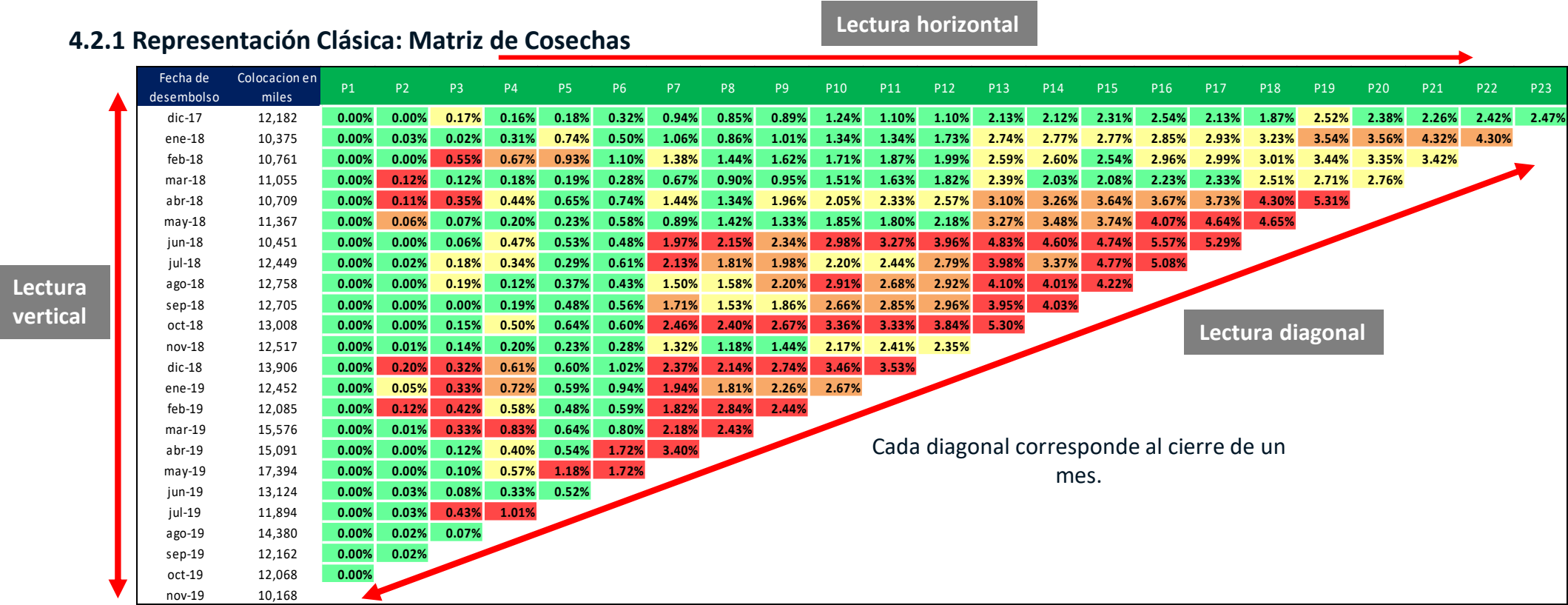


$$\text{Mora Cosecha}_{\text{Enero } 2017,12} = \frac{53,103}{4,500,250} = 1.18\%$$

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.2 Representación.-

4.2.1 Representación Clásica: Matriz de Cosechas

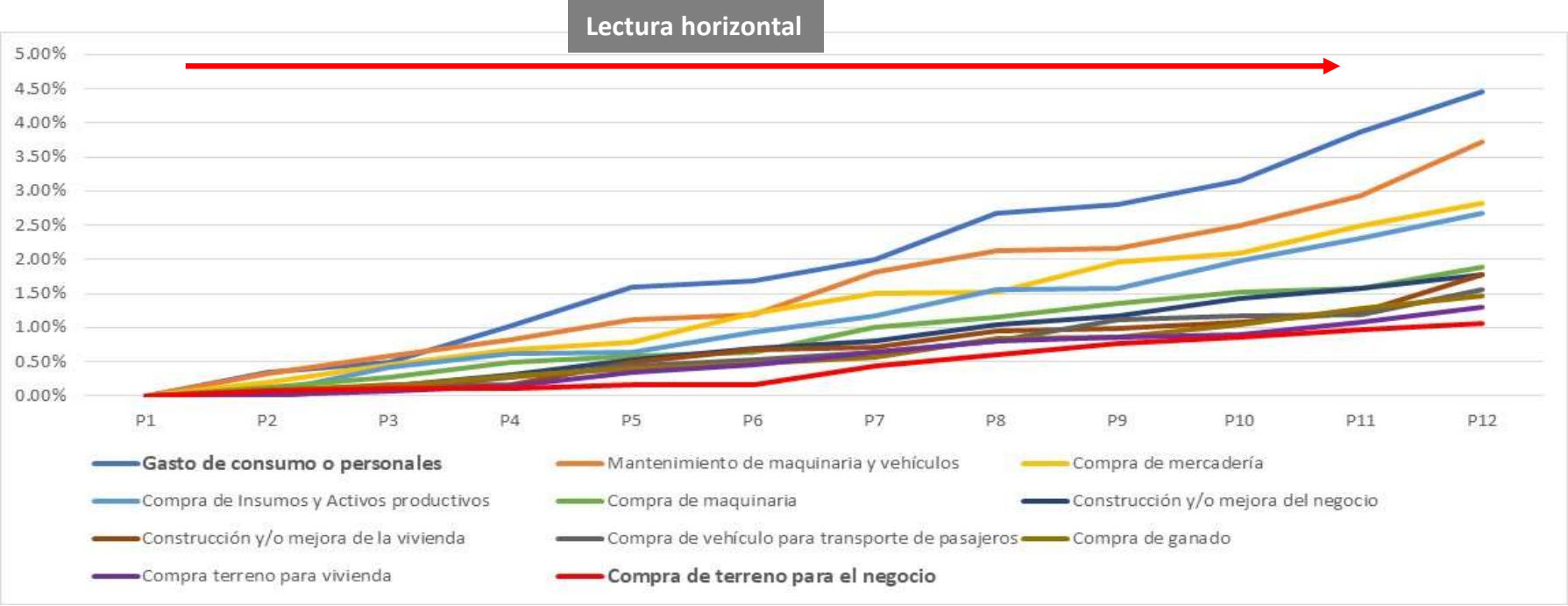


Lo recomendable es realizar hasta 24 periodos, no obstante depende de la duración de las operaciones.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.2 Representación.-

4.2.2 Representación Lineal:

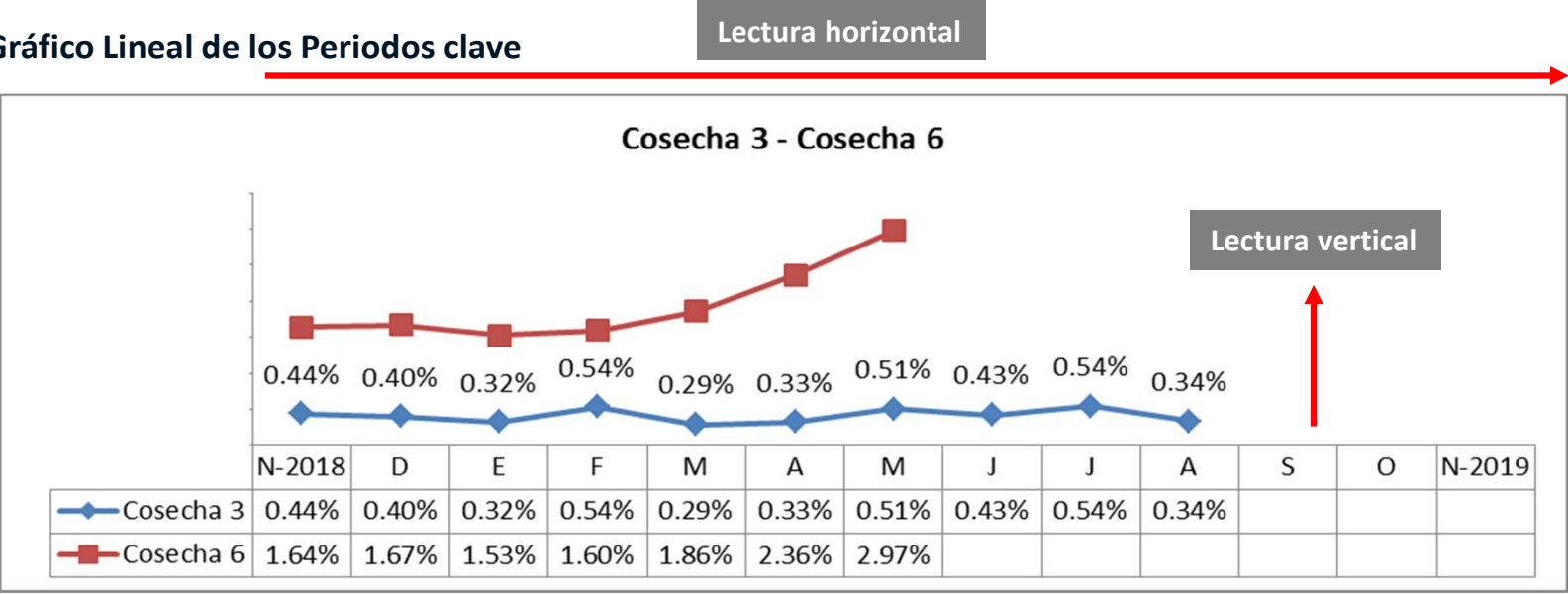


Este gráfico es el más indicado para poder comparar periodos productos y decisiones en cuanto a la Normativa crediticia.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.2 Representación.-

4.2.3 Gráfico Lineal de los Periodos clave



Se grafica el periodo que se desea monitorear, es de resaltar que ello debe estar en relación con la duración del crédito, debiendo graficarse el 40%, 80% y el 100% de duración del crédito, si es que este es menor o igual a 12 meses.

Ejemplo: Si la cartera tiene 12 cuotas en promedio, la cosecha a reportar es Periodo 6, Periodo 9 y Periodo 12

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.2 Representación.-

4.2.4 Cuadro de comparación

Destinos de Inversión	Monto	Saldo	Indice Mora	Número de	Operaciones	Indice Cosecha
	desembolsado E-D 2017	Vencido E-D2017, P12	Cosecha E-D2017, P12	Operaciones (E-D 2017)	Vencidas E-D2017,P12	Operaciones E-D2017,P12
ACTIVO FIJO	25,645,302	443,863	1.73%	2,497	194	7.77%
Compra de maquinaria	9,166,532	173,196	1.89%	995	99	9.95%
Construcción y/o mejora del negocio	5,473,804	97,746	1.79%	598	49	8.19%
Compra de vehículo para transporte de pasajeros	6,261,664	111,583	1.78%	450	26	5.78%
Compra de terreno para el negocio	4,743,303	61,338	1.29%	454	20	4.41%
CAPITAL DE TRABAJO	54,937,173	1,168,614	2.13%	12,336	896	7.26%
Compra de mercadería	10,083,097	374,850	3.72%	2,292	265	11.56%
Compra de Insumos y Activos productivos	9,115,020	258,007	2.83%	1,969	198	10.06%
Mantenimiento de maquinaria y vehículos	1,055,869	28,277	2.68%	227	29	12.78%
Compra de ganado	34,683,188	507,480	1.46%	7,848	404	5.15%
LIBRE DISPONIBILIDAD	46,713,032	967,867	2.07%	7,103	715	10.07%
Gasto de consumo o personales	10,066,174	448,433	4.45%	3,119	471	15.10%
Construcción y/o mejora de la vivienda	25,829,040	403,701	1.56%	3,062	199	6.50%
Compra terreno para vivienda	10,817,818	115,734	1.07%	922	45	4.88%
Total	127,295,507	2,580,345	2.03%	21,936	1,805	8.23%

Cuadros con los resultados de la cosecha en un único periodo, pero que compara toda la información en igualdad de condiciones.

4. Pasos Previos – Fórmulas, Representación y Dimensiones.

4.3 Dimensiones.-

El análisis de cosechas puede contar con múltiples dimensiones a fin de facilitar el análisis y contar con más variables que permitan demostrar una hipótesis o encontrar un problema.

Las dimensiones más utilizadas son las siguientes:

1. Zona, Región, Distrito, Departamento
2. Tienda, Oficina, Agencia
3. Asesor o Analista de Créditos
4. Tipo de Crédito SBS (Microempresa, pequeña empresa, consumo, etc.)
5. Producto Entidad Financiera
6. Actividad Económica
7. Destino del crédito (Activo Fijo, Consumo, Capital de trabajo, etc.)
8. Campaña
9. Número de entidades

Recordar que los créditos refinanciados deben tener una cosecha aparte y no ser considerados en los análisis o caso contrario considerarlos como créditos vencidos.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

1. ¿Qué información solicitar?

El Área de Tecnología, Unidad de Inteligencia de Negocios o el área que corresponda deberá prepara la siguiente información:

Tabla Créditos
Código del crédito
Nombre del cliente
Monto desembolsado
Fecha de desembolso
Dimensión 1
Dimensión 2
Dimensión 3
Dimensión 4
Dimensión 5

La Tabla_Créditos corresponde a todos los campos que se pretenden analizar en la cosecha. La información que se debe tener estará en función del periodo de desembolso que se desea analizar.

Los campos indicados como dimensiones deben ser únicos y mantenerse a lo largo del tiempo, no deben tener **distorsiones o cambios en los cierres mensuales**, ejemplo: “Tipo de Crédito, estado contable, Rango de atraso, etc.”

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

1. ¿Qué información solicitar?

Tabla_Cierre
Código del crédito
Saldo capital
Capital vencido contable
Días de atraso
Fecha_cierre
Tipo de crédito SBS
Analista de Crédito

La Tabla_Cierre es una tabla que comúnmente tienen todas las entidades ya que muestra el cierre de cada periodo.

La información que deberá contener, son los datos variables a lo largo de cada cierre mensual en donde queremos revisar el estado de los créditos desembolsados, siendo indispensable el **Código del Crédito** y la **Fecha de Cierre** para poder generar un código único de enlace con la tabla Créditos.

En el ejemplo se detalla los datos mínimos a considerar para realizar la cosecha.

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

2. Pasos a seguir

Paso 1.- En el archivo Tbl_Histórico Crear el Saldo Vencido, según los días de atraso que se pretende analizar.

COD_CREDITO	SALDO_CAPITAL	CAPITAL_VENCIDO	FECHA_DESEMBOLSO	DIAS_ATRASO	Periodo Corte	CAPITAL_VENCIDO1	CAPITAL_VENCIDO>15	CAPITAL_VENCIDO>30
941323	157315.06	0	17/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941387	25649.59	0	16/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941421	11822.72	0	16/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941422	9060.26	0	16/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941539	34165.57	0	17/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941631	10676.27	0	17/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0
941791	20416.82	0	18/01/2018	0	31/01/2020	0	0	0

Paso 2.- En el archivo Tbl_Creditos agregar las columnas según los meses de análisis.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
O	ID_REFINANCIADO	ACTIVIDAD	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018
	N	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS								
	N	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS								
	N	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR								
	N	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR								
	N	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS								
	N	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR								
	N	TRANSPORTE								
	N	ENSEÑANZA(PRIVADA) (DIVISION 80)								
	N	TRANSPORTE								
	N	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS								
	N	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR								

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

Paso 3.- En el archivo Tbl_Historico Crear el ID, que corresponde a la concatenación del cod_crédito y el periodo de corte.

E2 =A2&B2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COD_CREDITO	Periodo Corte	DIAS_ATRASO	SALDO_CAPITAL	ID	CAPITAL_VENCIDO	VENCIDO1	VENCIDO15	VENCIDO30
2	939985	28/02/2018	0	4787.89	93998543159	0	0	0	0
3	940114	28/02/2018	0	1035.64	94011443159	0	0	0	0
4	944003	28/02/2018	0	1500	94400343159	0	0	0	0
5	944010	28/02/2018	0	50000	94401043159	0	0	0	0
6	944016	28/02/2018	0	2000	94401643159	0	0	0	0
7	944020	28/02/2018	0	30000	94402043159	0	0	0	0
8	940181	28/02/2018	0	13200	94018143159	0	0	0	0
9	940186	28/02/2018	0	424.99	94018643159	0	0	0	0
10	940194	28/02/2018	0	9500	94019443159	0	0	0	0
11	940219	28/02/2018	0	44633.07	94021943159	0	0	0	0

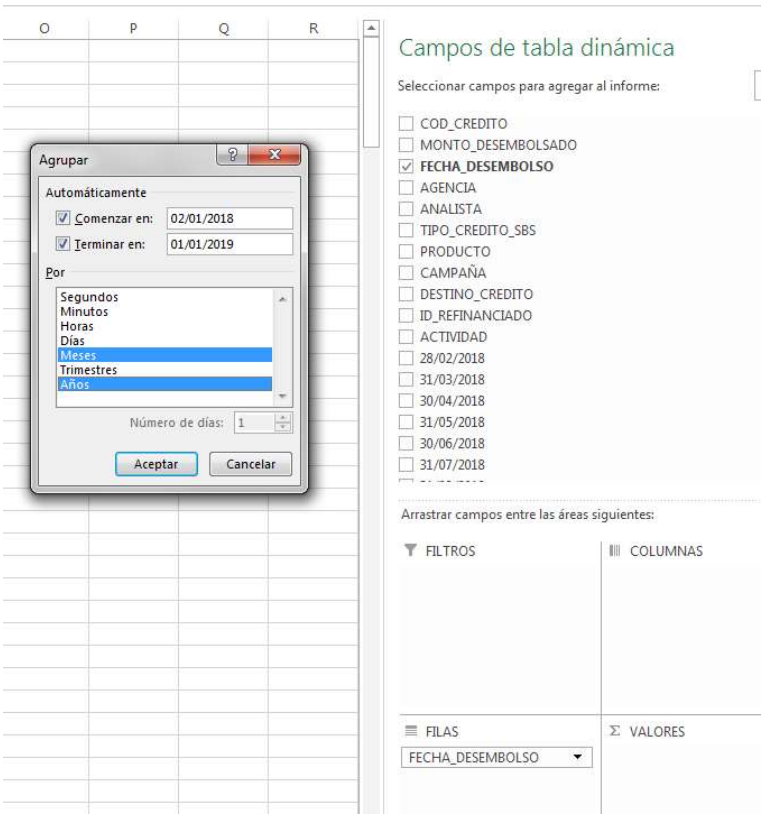
Paso 4.- Copiar la información del archivo Tbl_Historico en una hoja del archivo Tbl_Creditos

Paso 5.- Generamos una función BUSCARV para obtener la información del crédito según el corte.

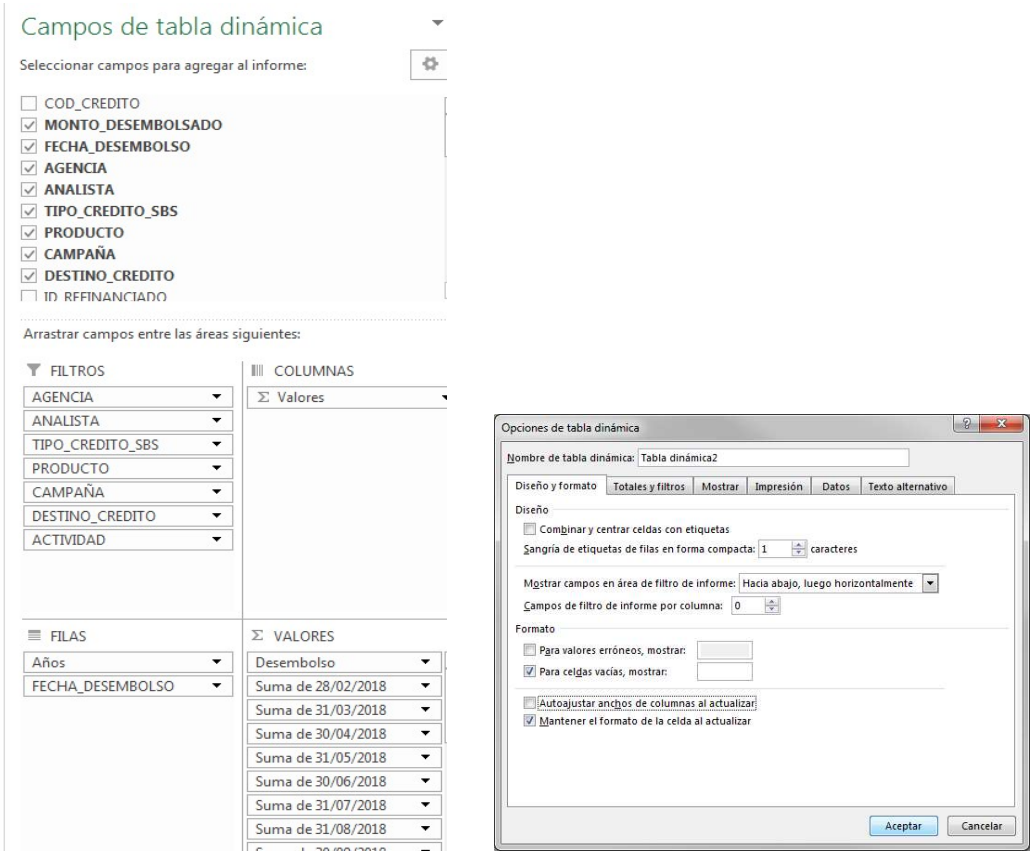
K	L	M	N	O	P	Q
ACTIVIDAD	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	=SI.ERROR(BUSCARV(\$A2&L\$1,Historico!\$E\$1:\$I\$45508,2,FALSO),0)					
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	0	0	0	0	0	0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	0	0	0	0	0	0
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

Paso 6.- Colocamos la Fecha desembolso como fila y agrupamos el dato.



Paso 7.- Configuración de la Tabla Dinámica



5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

Paso 8.- Generamos la tabla de saldos vencidos

Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8
ene	5074248	=C11	=D11	=E11	=F11	=G11	=H11	=I11	=J11
feb	6423780	=D12	=E12	=F12	=G12	=H12	=I12	=J12	=K12
mar	6338176.04	=E13	=F13	=G13	=H13	=I13	=J13	=K13	=L13
abr	6252567	=F14	=G14	=H14	=I14	=J14	=K14	=L14	=M14
may	6122570	=G15	=H15	=I15	=J15	=K15	=L15	=M15	=N15
jun	6133980	=H16	=I16	=J16	=K16	=L16	=M16	=N16	=O16
jul	5935190	=I17	=J17	=K17	=L17	=M17	=N17	=O17	=P17
ago	6420877.1	=J18	=K18	=L18	=M18	=N18	=O18	=P18	=Q18
sep	5620094	=K19	=L19	=M19	=N19	=O19	=P19	=Q19	=R19
oct	5800589	=L20	=M20	=N20	=O20	=P20	=Q20	=R20	=S20
nov	6188530	=M21	=N21	=O21	=P21	=Q21	=R21	=S21	=T21
dic	5674482	=N22	=O22	=P22	=Q22	=R22	=S22	=T22	=U22

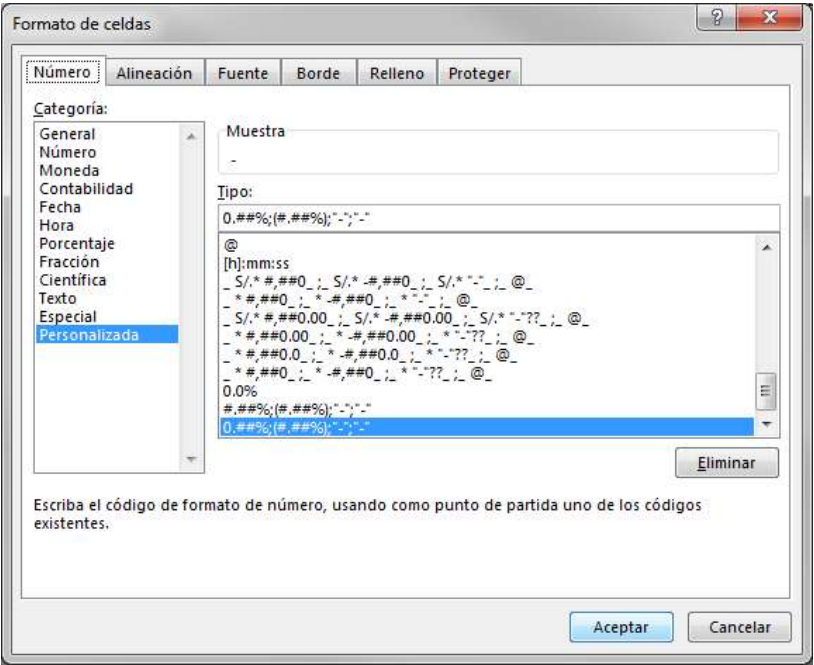
5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

Paso 9.- Aplicamos la fórmula de las cosechas

Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ene	5,074,248	-	-	64,000	64,081	64,164	68,212	11,595	76,588	79,225	80,393	80,684	82,243
feb	6,423,780	-	-	1,858	1,858	4,006	6,111	11,368	13,062	16,728	17,074	27,776	38,593
mar	6,338,176	-	-	-	4,423	4,523	28,970	30,643	30,866	30,891	33,090	48,979	40,538
abr	6,252,567	-	-	494	3,674	12,394	8,906	17,091	14,313	39,514	36,443	39,827	43,994
may	6,122,570	-	-	-	74	7,084	12,906	13,774	17,612	19,628	28,196	78,480	95,367
jun	6,133,980	-	136	417	14,819	21,746	18,153	21,805	27,463	18,393	35,293	36,105	37,524
jul	5,935,190	-	-	1,234	4,865	10,895	14,584	43,741	50,927	53,432	82,500	97,908	117,485
ago	6,420,877	-	20,000	21,864	22,891	41,372	53,679	53,305	114,885	114,891	118,412	44,998	140,484
sep	5,620,094	-	-	-	3,139	18,470	20,254	19,801	69,664	77,991	160,574	170,554	125,710
oct	5,800,589	-	-	-	5,855	5,074	45,534	47,336	48,565	13,318	63,684	63,300	64,352
nov	6,188,530	-	-	-	-	47,159	47,351	53,460	55,390	79,251	174,569	217,899	217,782
dic	5,674,482	-	-	115	3,227	4,663	13,503	17,915	20,458	19,726	21,723	22,852	24,101

Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ene	5,074,248	=E28/SD45		1.26%	1.26%	1.26%	1.34%	0.23%	1.51%	1.56%	1.58%	1.59%	1.62%
feb	6,423,780	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.06%	0.10%	0.18%	0.20%	0.26%	0.27%	0.43%	0.60%
mar	6,338,176	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.07%	0.46%	0.48%	0.49%	0.52%	0.77%	0.64%	0.64%
abr	6,252,567	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.20%	0.14%	0.27%	0.23%	0.63%	0.58%	0.64%	0.70%
may	6,122,570	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.21%	0.22%	0.29%	0.32%	0.46%	1.28%	1.56%
jun	6,133,980	0.00%	0.00%	0.01%	0.24%	0.35%	0.30%	0.36%	0.45%	0.30%	0.58%	0.59%	0.61%
jul	5,935,190	0.00%	0.00%	0.02%	0.08%	0.18%	0.25%	0.74%	0.86%	0.90%	1.39%	1.65%	1.98%
ago	6,420,877	0.00%	0.31%	0.34%	0.36%	0.64%	0.84%	0.83%	1.79%	1.79%	1.84%	0.70%	2.19%
sep	5,620,094	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.33%	0.36%	0.35%	1.24%	1.39%	2.86%	3.03%	2.24%
oct	5,800,589	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.09%	0.78%	0.82%	0.84%	0.23%	1.10%	1.09%	1.11%
nov	6,188,530	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	0.77%	0.86%	0.90%	1.28%	2.82%	3.52%	3.52%
dic	5,674,482	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.08%	0.24%	0.32%	0.36%	0.35%	0.38%	0.40%	0.42%

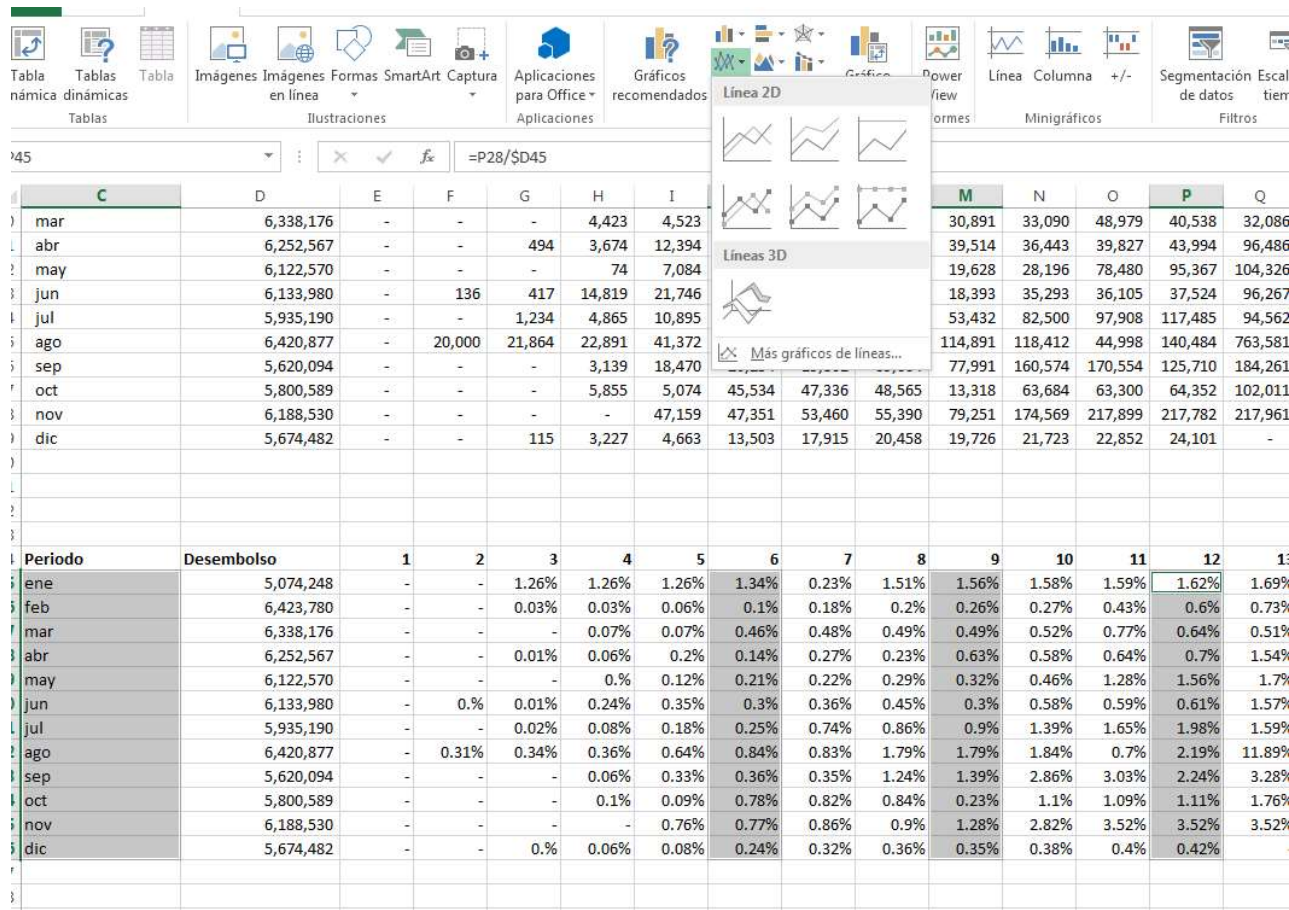
Paso 10.- Personalización del resultado



LISTO, faltan los colores que delimiten los resultados, eso lo veremos en el siguiente capítulo.

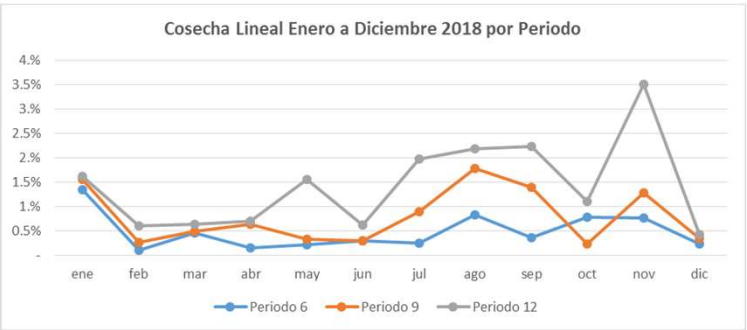
5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

3. Cosecha Lineal para graficar la evolución de los Periodos



En la matriz de la cosecha, seleccionamos el Periodo y los meses que nos interesa graficar para conocer su comportamiento.

Recuerda actualizar el nombre de las series



Muy importante

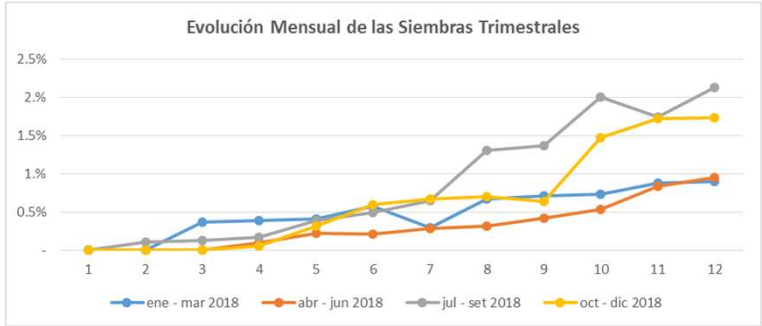
Este gráfico nos permite saber desde que mes, los desembolsos están disminuyendo su calidad.

5. Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta

4. ¿Pero estoy mejor o peor? – Utilizar Evolución de Siembra Trimestral

Agrupar los meses por trimestre, cuatrimestre o semestre

		SALDO VENCIDO											
Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ene	5,074,248	-	-	64,000	64,081	64,164	68,212	11,595	76,588	79,225	80,393	80,684	82,243
feb	6,423,780	-	-	1,858	1,858	4,006	6,111	11,368	13,062	16,728	17,074	27,776	38,593
mar	6,338,176	-	-	-	4,423	4,523	28,970	30,643	30,866	30,891	33,090	48,979	40,538
abr	6,252,567	-	-	494	3,674	12,394	8,906	17,091	14,313	39,514	36,443	39,827	43,994
may	6,122,570	-	-	-	74	7,084	12,906	13,774	17,612	19,628	28,196	78,480	95,367
jun	6,133,980	-	136	417	14,819	21,746	18,153	21,805	27,463	18,393	35,293	36,105	37,524
jul	5,935,190	-	-	1,234	4,865	10,895	14,584	43,741	50,927	53,432	82,500	97,908	117,485
ago	6,420,877	-	20,000	21,864	22,891	41,372	53,679	53,305	114,885	114,891	118,412	44,998	140,484
sep	5,620,094	-	-	-	3,139	18,470	20,254	19,801	69,664	77,991	160,574	170,554	125,710
oct	5,800,589	-	-	-	5,855	5,074	45,534	47,336	48,565	13,318	63,684	63,300	64,352
nov	6,188,530	-	-	-	-	47,159	47,351	53,460	55,390	79,251	174,569	217,899	217,782
dic	5,674,482	-	-	115	3,227	4,663	13,503	17,915	20,458	19,726	21,723	22,852	24,101
Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ene - mar 2018	17,836,204	=SUMA(E28:E30)/\$D\$61			0.39%	0.41%	0.58%	0.3%	0.68%	0.71%	0.73%	0.88%	0.9%
abr - jun 2018	18,509,117	-	0.1%	0.0%	0.1%	0.22%	0.22%	0.28%	0.32%	0.42%	0.54%	0.83%	0.96%
jul - set 2018	17,976,161	-	0.11%	0.13%	0.17%	0.39%	0.49%	0.65%	1.31%	1.37%	2.01%	1.74%	2.13%
oct - dic 2018	17,663,601	-	-	0.0%	0.05%	0.32%	0.6%	0.67%	0.7%	0.64%	1.47%	1.72%	1.73%



Muy importante

Este gráfico nos permite saber desde que periodo, los desembolsos están disminuyendo su calidad.

RECUERDA para comparar adecuadamente, los saldos deben estar en igualdad de condiciones en cuanto a la agrupación y los periodos.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas.

Límite inferior		0.30%	0.30%	0.30%	0.60%	0.60%	0.60%	0.90%	0.90%	0.90%
Límite superior		0.50%	0.50%	0.50%	0.80%	0.80%	0.80%	1.10%	1.10%	1.10%
Maduración		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Siembra	31/01/2019	0.0%	0.08%	0.41%	0.81%	1.07%	2.01%	2.50%	2.60%	3.00%
	28/02/2019	0.0%	0.00%	0.38%	0.51%	0.90%	1.50%	1.70%	1.50%	
	31/03/2019	0.0%	0.00%	0.42%	0.60%	0.80%	1.10%	1.15%		
	30/04/2019	0.0%	0.02%	0.05%	0.42%	0.60%	0.90%			
	31/05/2019	0.0%	0.05%	0.22%	0.36%	0.70%				
	30/06/2019	0.0%	0.02%	0.13%	0.46%					
	31/07/2019	0.0%	0.05%	0.51%						
	31/08/2019	0.0%	0.06%							
	30/09/2019	0.0%								
	31/10/2019									

Deben desarrollarse los umbrales teniendo en consideración el apetito y tolerancia de la empresa.
Los límites no son simples valores al azar.
Debe tener en consideración la rentabilidad de la empresa, el Plan Estratégico y las condiciones de los accionistas.

En relación a la Siembra

Consideración N° 1 – El Desembolso

El punto de partida tradicionalmente de la siembra es el Desembolso.

Consideración N° 2 – El Periodo de Gracia

Si el crédito tiene periodo de gracia, lo mejor es identificarlo y colocarlo como una dimensión para facilitar su filtro y evitar lecturas distorsionadas.

Consideración N° 3 –Periodo de Gracia irregular, desembolsos que no guardan relación con el cronograma de pagos y otros casos que imposibilitan identificar la siembra

Utiliza como siembra la fecha de la primera cuota para la cosecha y para el análisis de variables crediticias, utiliza como base la fecha de aprobación. La maduración 1, corresponderá al pago de la primera cuota.

6. Desarrollo de límites y consideraciones para el apetito por cosechas.

En relación a los Límites de las Cosechas

Consideración N° 1 – El apetito de los Accionistas

Se debe tener en consideración, la rentabilidad esperada de los Accionistas y con ello la mora promedio.

Consideración N° 2 – El tipo de producto

Los productos son diferentes y se tiene que tener claro el plazo de la operación crediticia a fin de calibrar adecuadamente los límites.

Consideración N° 3 – El Analista de Créditos y su cartera

Si el Analista comparte en su cartera el producto consumo y el microempresa. Se debe utilizar como vencimiento la mora 30 días. A fin de poder medir a todos en igualdad de condiciones.

Consideración N° 4 – El periodo de gracia

Los créditos con periodo de gracia distorsionan considerablemente las cosechas y muestran una lectura equivocada, se recomienda que se identifique con un indicador dicotómico si el crédito tiene periodo de gracia y se agregue como Dimensión a la herramienta.

6. Desarrollo de límites y consideraciones para el apetito por cosechas.

Consideración N° 5 – La modalidad de pago

Los créditos con cuotas mensuales, trimestrales o unicuotas muestran cosechas distorsionadas. Se recomienda que se agregue la modalidad de pago como Dimensión a la herramienta.

Consideración N° 6 – Moneda

Para todos los casos la moneda debe ser única y los saldos vencidos y el monto desembolsado convertidos a la moneda de análisis .

6. Desarrollo de límites y consideraciones para el apetito por cosechas.

Valores Referenciales

Tomando en consideración créditos microempresa con periodicidad mensual, destino capital de trabajo

Periodo	Limite Inferior	Límite Superior
1 a 3	0.25%	0.5%
4 a 6	0.65%	0.95%
7 a 9	1.3%	1.7%
10 a 12	1.70%	2.10%
13 a 16	1.0%	1.5%

Tomando en consideración créditos microempresa con periodicidad mensual, destino activo fijo

Periodo	Límite Inferior	Límite Superior
1 a 3	0.25%	0.5%
4 a 6	0.60%	0.9%
7 a 9	1.8%	2.25%
10 a 12	2.9%	3.50%
13 a 16	4.0%	5.1%
17 a 20	5.5%	6.6%
21 a 24	4.5%	5.2%
25 a 30	4.0%	4.4%
31 a 36	2.5%	3.25%

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

7. Proyecciones en el análisis de cosechas.

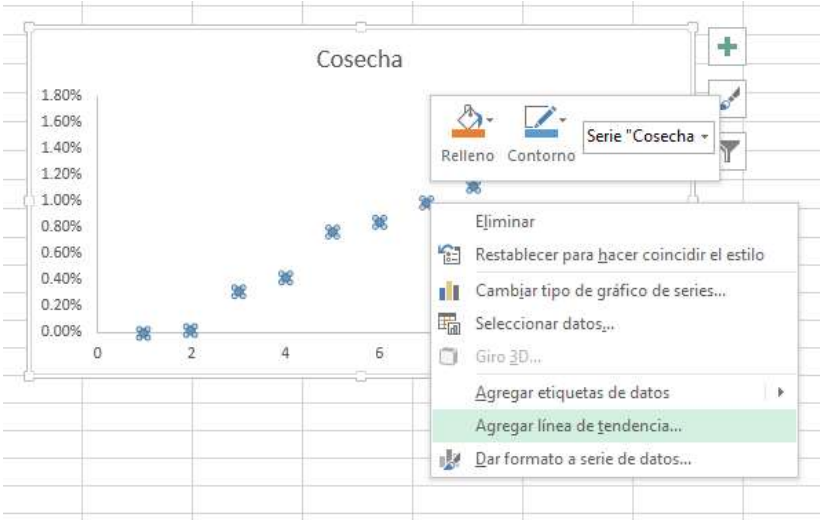
Para realizar la proyección del análisis de cosechas y tener un estimado de los resultados en los próximos meses, se puede aplicar diferentes métodos.

1. El método de trabajo de campo, en donde según las variables establecidas, se identificará a los clientes vigentes con mayor posibilidad de deterioro.
2. El método de sobre endeudamiento, en donde según la metodología establecida, se puede identificar a los clientes con síntomas de endeudamiento al límite de su capacidad de pago.
3. El método de Análisis de Sensibilidad, en donde se estresan las variables de evaluación crediticia, según el mercado, temporada, demanda u otra variable y con ello se identifica los clientes cuya capacidad de pago se vería afectada.
4. El método de aplicación de Matrices de Transición.
5. El método estadístico, en donde según la información obtenida, se puede proyectar el resultado.

7. Proyecciones en el análisis de cosechas.

7.1 El Método Estadístico

Periodo	Cosecha
1	0.0%
2	0.02%
3	0.31%
4	0.42%
5	0.77%
6	0.84%
7	0.99%
8	1.11%
9	1.23%
10	1.39%
11	1.54%
12	¿?



Muy importante.-
Usar Gráfico de Dispersión

Formato de línea de te...

OPCIONES DE LÍNEA DE TENDENCIA ▾

OPCIONES DE LÍNEA DE TENDENCIA

Exponencial

Lineal

Logarítmica

Polinómica Orden

Potencial

Media móvil Período

Nombre de la línea de tendencia

Automático Lineal (Cose

Personalizado

Extrapolar

Adelante 0.0 per

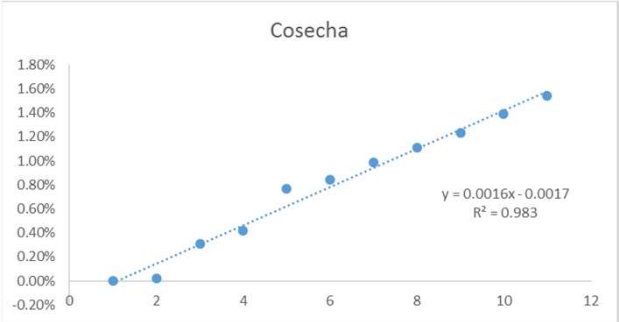
Hacia atrás 0.0 per

Señalar intersección 0.0

Presentar ecuación en el gráfico

Presentar el valor R cuadrado en el gráfico

7. Proyecciones en el análisis de cosechas.

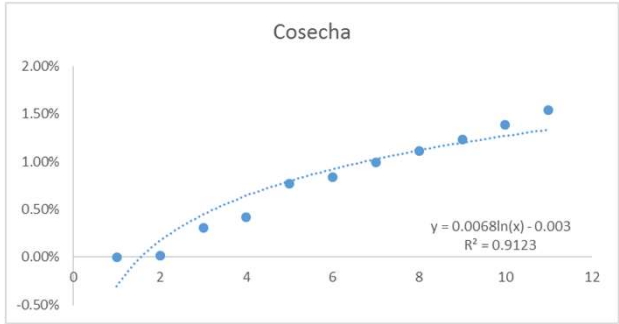


Lineal

Qué significa el R^2

Ejemplo $R^2 = 0.983$

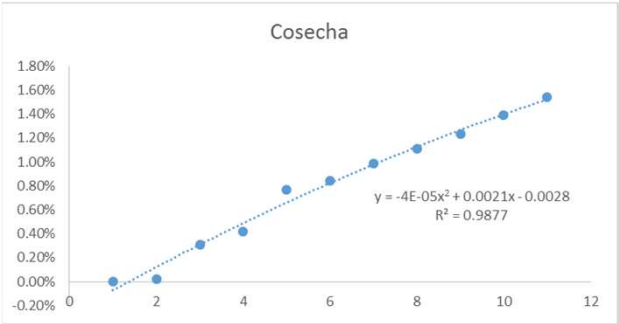
La variable x, explica el 98.3% de las variaciones de Y
tiene una correlación positiva



Logarítmica

Ejemplo $R^2 = -0.983$

La variable x, explica el 98.3% de las variaciones de Y
tiene una correlación negativa o inversa.



Polinómica

7. Proyecciones en el análisis de cosechas.

Realiza el cálculo de la proyección, utilizando la regresión lineal.

=PRONOSTICO(periodo a proyectar, valor y, valor x)

	A	B
1	Periodo	Cosecha
2	1	0.0%
3	2	0.02%
4	3	0.31%
5	4	0.42%
6	5	0.77%
7	6	0.84%
8	7	0.99%
9	8	1.11%
10	9	1.23%
11	10	1.39%
12	11	1.54%
13	12	¿?

Ejemplo:

=Pronostico(12,b2:b12,a2:a12)

Con el valor de la cosecha se puede proyectar la cartera atrasada 30 del mes y la provisión.

Ejemplo:

Desembolso = 5,500

Cosecha P11= 1.54%

Pronóstico

Cosecha P12 = 1.74%

CA (P12) = 5,500 * 1.74%

Incremento CA = (5,500 * 1.74%) – (5500 * 1.54%)

Provisión = 5,500*1.74%*20%

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

1. Debilidades en la evaluación o Fraudes

La mora cosecha temprana, especialmente durante los 3 primeros periodos, que superen el apetito establecido, denota la posibilidad de fraudes realizados por los clientes o Analistas de Créditos.

Límite inferior		0.30%	0.30%	0.30%	0.60%	0.60%	0.60%	0.90%	0.90%	0.90%
Límite superior		0.50%	0.50%	0.50%	0.80%	0.80%	0.80%	1.10%	1.10%	1.10%
Maduración		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Siembra	31/01/2019	0.0%	0.08%	0.41%	0.81%	1.07%	2.01%	2.50%	2.60%	3.00%
	28/02/2019	0.0%	0.00%	0.38%	0.51%	0.90%	1.50%	1.70%	1.50%	
	31/03/2019	0.0%	0.00%	0.42%	0.60%	0.80%	1.10%	1.15%		
	30/04/2019	0.0%	0.02%	0.05%	0.42%	0.60%	0.90%			
	31/05/2019	0.0%	0.05%	0.22%	0.36%	0.70%				
	30/06/2019	0.0%	0.02%	0.13%	0.46%					
	31/07/2019	0.0%	0.05%	0.51%						
	31/08/2019	0.0%	0.06%							
	30/09/2019	0.0%								
	31/10/2019									

Identificar los clientes, revisar los estados financieros y su evaluación, visitarlo!

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

¿Cómo identifico los clientes?

Paso 1

En la hoja donde se encuentra la Tbl_Creditos.
Agregar la columna "VENCIDO"

=SI(SUMA(L2:AH2)>0,"SI","NO")

Donde L2:AH2 representa las columnas de los cierres de mes.

Paso 2

Filtra el mes de evaluación y el periodo de cierre para identificar al cliente puntual.

O

Paso 3

Filtra el mes de evaluación y en la columna VENCIDO filtrar todos los registros que digan "SI".

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

2. Evaluación de los Analistas de Créditos

El análisis de cosechas debe tomar en consideración los mismos meses de evaluación y periodos de maduración.

De no ser así se debe segmentar a los Analistas, es de resaltar que el periodo mínimo de evaluación es 3 meses.

Relación de Analistas de Crédito

Analista	Ingreso	Hoy
A	1/06/2019	31/10/2019
B	1/04/2019	31/10/2019
C	1/03/2019	31/10/2019
D	1/03/2019	31/10/2019
E	1/02/2019	31/10/2019
F	1/11/2018	31/10/2019

Cosecha Periodo 3

Analista	Evaluación
A	Ago – oct 2019
B	Ago – oct 2019
C	Ago – oct 2019
D	Ago – oct 2019
E	Ago – oct 2019
F	Ago – oct 2019

Cosecha Periodo 6

Analista	Evaluación
A	-
B	May– oct 2019
C	May– oct 2019
D	May– oct 2019
E	May– oct 2019
F	May– oct 2019

Cosecha Periodo 9

Analista	Evaluación
A	-
B	-
C	-
D	-
E	May– oct 2019
F	May– oct 2019

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

Aplicación de la Cosecha Agregada

La cosecha agregada es muy útil para comparar en igual de condiciones una variable que tiene muchos elementos y con comportamientos irregulares como los Analistas.

Analista X

Periodo	Desembolso	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2021-2	8,006,074	0.00%	0.55%	0.20%	0.81%	0.95%	1.49%
2021-3	10,871,609	0.00%	0.49%	0.48%	0.76%	0.36%	
2021-4	10,881,749	0.00%	0.12%	1.11%	2.25%		
2021-5	9,354,500	0.00%	0.01%	2.41%			
2021-6	7,033,761	0.00%	0.85%				
2021-7	8,827,914	0.00%					
2021-8	9,925,858						

$$Cosecha\ Agrupada\ 3 = \frac{9,354,500 \cdot 2.41\% + 7,033,761 \cdot 0.85\% + 8,827,914 \cdot 0.0\%}{9,354,500 + 7,033,761 + 8,827,914}$$

Cosecha Agrupada 3 = 1.13%

Analista Y

Periodo	Desembolso	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2021-2	1,132,253	0.00%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2021-3	1,163,430	0.00%	0.00%	0.28%	0.25%	0.25%	
2021-4	1,688,319	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%		
2021-5	1,201,995	0.00%	0.00%	0.71%			
2021-6	734,047	0.00%	0.00%				
2021-7	1,009,692	0.00%					
2021-8	834,343						

$$Cosecha\ Agrupada\ 3 = \frac{1,201,995 \cdot 0.71\% + 734,047 \cdot 0.0\% + 1,009,692 \cdot 0.0\%}{1,201,995 + 734,047 + 1,009,692}$$

Cosecha Agrupada 3 = 0.29%

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

3. Cambios en el Reglamento Crediticio

Paso N° 1 Identificar el periodo en donde se generó el cambio en el Reglamento.

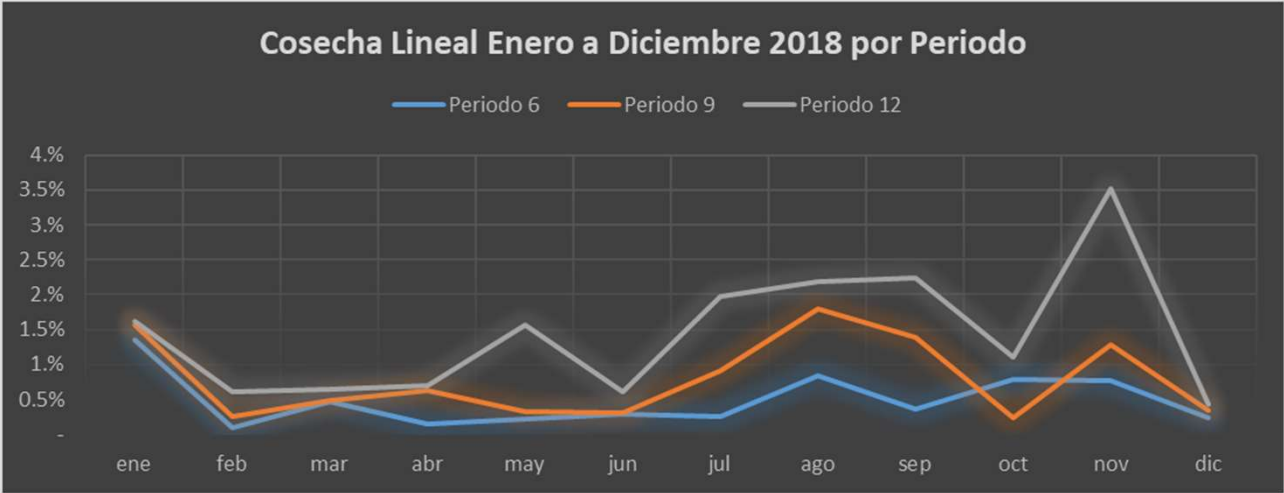
	Periodo	Desembolso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Cambio 1	ene	5,074,248	-	-	1.26%	1.26%	1.26%	1.34%	0.23%	1.51%	1.56%	1.58%	1.59%	1.62%	1.69%	1.7%	1.7%	1.71%	1.7%	1.71%	2.5%	2.63%	2.62%	2.62%	2.85%
	feb	6,423,780	-	-	0.03%	0.03%	0.06%	0.1%	0.18%	0.2%	0.26%	0.27%	0.43%	0.6%	0.73%	0.55%	0.59%	0.64%	0.65%	0.73%	0.73%	0.89%	0.86%	0.86%	-
	mar	6,338,176	-	-	-	0.07%	0.07%	0.46%	0.48%	0.49%	0.49%	0.52%	0.77%	0.64%	0.51%	0.95%	0.85%	1.32%	1.32%	1.35%	1.43%	1.84%	2.14%	-	-
	abr	6,252,567	-	-	0.01%	0.06%	0.2%	0.14%	0.27%	0.23%	0.63%	0.58%	0.64%	0.7%	1.54%	1.62%	1.18%	2.19%	1.8%	2.15%	2.14%	2.08%	-	-	-
Cambio 2	may	6,122,570	-	-	-	0%	0.12%	0.21%	0.22%	0.29%	0.32%	0.46%	1.28%	1.56%	1.7%	1.74%	1.74%	1.52%	1.1%	1.92%	2.25%	-	-	-	-
	jun	6,133,980	-	0%	0.01%	0.24%	0.35%	0.3%	0.36%	0.45%	0.3%	0.58%	0.59%	0.61%	1.57%	0.9%	0.91%	0.91%	1.36%	1.51%	-	-	-	-	-
	jul	5,935,190	-	-	0.02%	0.08%	0.18%	0.25%	0.74%	0.86%	0.9%	1.39%	1.65%	1.98%	1.59%	1.83%	2.1%	2.37%	3.13%	-	-	-	-	-	-
	ago	6,420,877	-	0.31%	0.34%	0.36%	0.64%	0.84%	0.83%	1.79%	1.79%	1.84%	0.7%	2.19%	11.89%	11.77%	11.8%	12.1%	-	-	-	-	-	-	-
Cambio 3	sep	5,620,094	-	-	0.06%	0.33%	0.36%	0.35%	1.24%	1.39%	2.86%	3.03%	2.24%	3.28%	3.28%	2.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oct	5,800,589	-	-	0.1%	0.09%	0.78%	0.82%	0.84%	0.23%	1.1%	1.09%	1.11%	1.76%	2.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nov	6,188,530	-	-	-	0.76%	0.77%	0.86%	0.9%	1.28%	2.82%	3.52%	3.52%	3.52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dic	5,674,482	-	-	0%	0.06%	0.08%	0.24%	0.32%	0.36%	0.35%	0.38%	0.4%	0.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Paso N° 2 Tener debidamente identificados los cambios en el Reglamento

Paso N° 3 Generar la mora cosecha del periodo, para ello modificar en la Hoja_Auxiliar los periodos, de esta manera se sabrá como se comportó el periodo.

8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.

Utilizamos el Gráfico Lineal de los Periodos clave



Cambio Ene –Abr	Cambio May – Ago	Cambio Set – Dic
Escalonamiento de máximo 20% del total de endeudamiento histórico.	Escalonamiento de máximo 50% del total de endeudamiento histórico.	Para los créditos Capital de trabajo el monto se otorga según su capacidad de pago, se retira la variable escalonamiento.

TEMARIO:

1. Introducción.
2. El análisis de Cosechas en la Normativa de la SBS.
3. Taller N° 1 – Conociendo las funciones y fórmulas que serán requeridas en Excel
4. Pasos Previos – Fórmulas, representación y dimensiones.
5. Taller N° 2 Preparación de la Data y Pasos para elaborar la herramienta.
6. Desarrollo de límites y consideraciones para el análisis por cosechas
7. Proyecciones en la cartera utilizando el análisis de cosechas.
8. Aplicación del Análisis de Cosechas para la Toma de Decisiones.
9. Cuestionarios de Soporte.

9. Cuestionarios de Soporte

HIPÓTESIS 1.- La decisión del microempresario en invertir el dinero en financiar gastos de “consumo o personales” es la que propicia el mayor problema en la capacidad de pago de los microempresarios en las regiones Arequipa, Cusco y Puno.

Tabla 1 Análisis de Cosechas por Sub Destino de Inversión Periodo 12 meses posteriores al desembolso

Destinos de Inversión	Monto desembolsado E-D 2017	Saldo Vencido E-D2017, P12	Indice Mora Cosecha E-D2017, P12	Número de Operaciones (E-D 2017)	Operaciones Vencidas E-D2017,P12	Indice Cosecha Operaciones E-D2017,P12
ACTIVO FIJO	25,645,302	443,863	1.73%	2,497	194	7.77%
Compra de maquinaria	9,166,532	173,196	1.89%	995	99	9.95%
Construcción y/o mejora del negocio	5,473,804	97,746	1.79%	598	49	8.19%
Compra de vehículo para transporte de pasajeros	6,261,664	111,583	1.78%	450	26	5.78%
Compra de terreno para el negocio	4,743,303	61,338	1.29%	454	20	4.41%
CAPITAL DE TRABAJO	54,937,173	1,168,614	2.13%	12,336	896	7.26%
Compra de mercadería	10,083,097	374,850	3.72%	2,292	265	11.56%
Compra de Insumos y Activos productivos	9,115,020	258,007	2.83%	1,969	198	10.06%
Mantenimiento de maquinaria y vehículos	1,055,869	28,277	2.68%	227	29	12.78%
Compra de ganado	34,683,188	507,480	1.46%	7,848	404	5.15%
LIBRE DISPONIBILIDAD	46,713,032	967,867	2.07%	7,103	715	10.07%
Gasto de consumo o personales	10,066,174	448,433	4.45%	3,119	471	15.10%
Construcción y/o mejora de la vivienda	25,829,040	403,701	1.56%	3,062	199	6.50%
Compra terreno para vivienda	10,817,818	115,734	1.07%	922	45	4.88%
Total	127,295,507	2,580,345	2.03%	21,936	1,805	8.23%

Se aprecia que el sub destino “Gasto de consumo o Personales” es el destino con mayor deterioro tanto por el Índice Cosecha Operaciones como por el Índice Mora Cosecha. Así también es de resaltar que este sub destino presenta el mayor deterioro en comparación con todos los demás de la lista.

Fuente.- Tesis de MBA, Autor Roberto Liendo Huabloche
“DECISIONES FINANCIERAS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS MICROEMPRESAS REGIÓN AREQUIPA, PUNO Y CUSCO, PERIODO 2017

9. Cuestionarios de Soporte

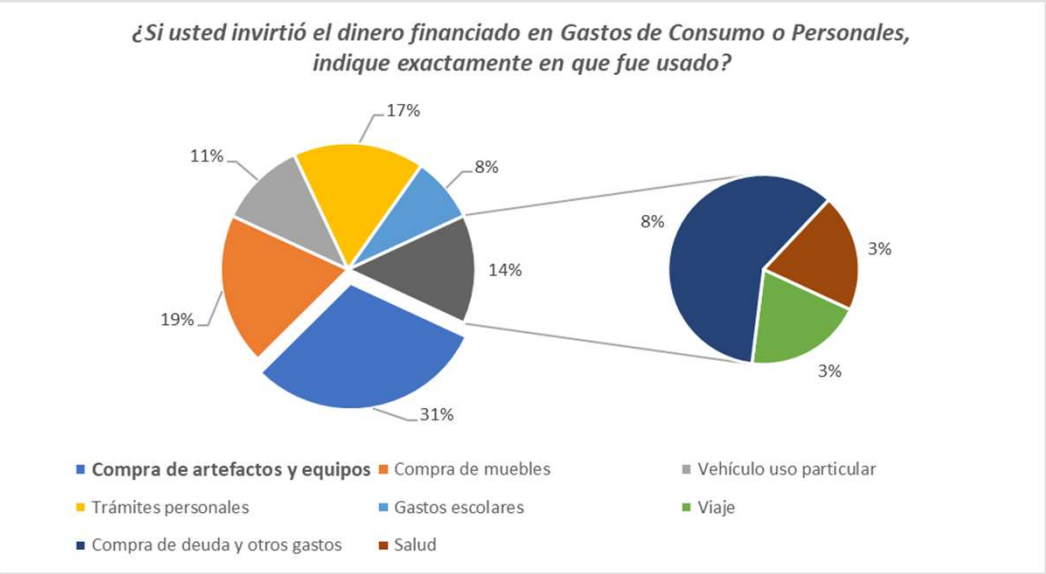


Ilustración 3 Uso de dinero en la Inversión Gasto de Consumo o Personal
Fuente.- Base de datos de la población -181 de 378 ENCUESTAS ANALIZADAS-
Elaboración propia

El principal destino es la **“compra de artefactos y equipos”** con 31%, es de resaltar que estas compras son: laptops, impresoras, televisores, equipos de sonido, etc.

El segundo destino es la **“compra de muebles”** con 19%, en este concepto el cliente compra muebles de cocina, comedor, así como refacción y elaboración de muebles empotrados.

El tercer destino es **“trámites personales”** con 11%, este concepto está asociado a trámites educativos, matrículas, colegiaturas, trámites notariales, licencias, entre otros

El destino **“compra de deuda y otros gastos”** con 8%, es decir el cliente en un principio pretendía utilizar el dinero en un gasto personal, sin embargo decidió pagar una deuda con el dinero del préstamo.

Fuente.- Tesis de MBA, Autor Roberto Liendo Huabloche
“DECISIONES FINANCIERAS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS MICROEMPRESAS REGIÓN AREQUIPA, PUNO Y CUSCO, PERIODO 2017

9. Cuestionarios de Soporte

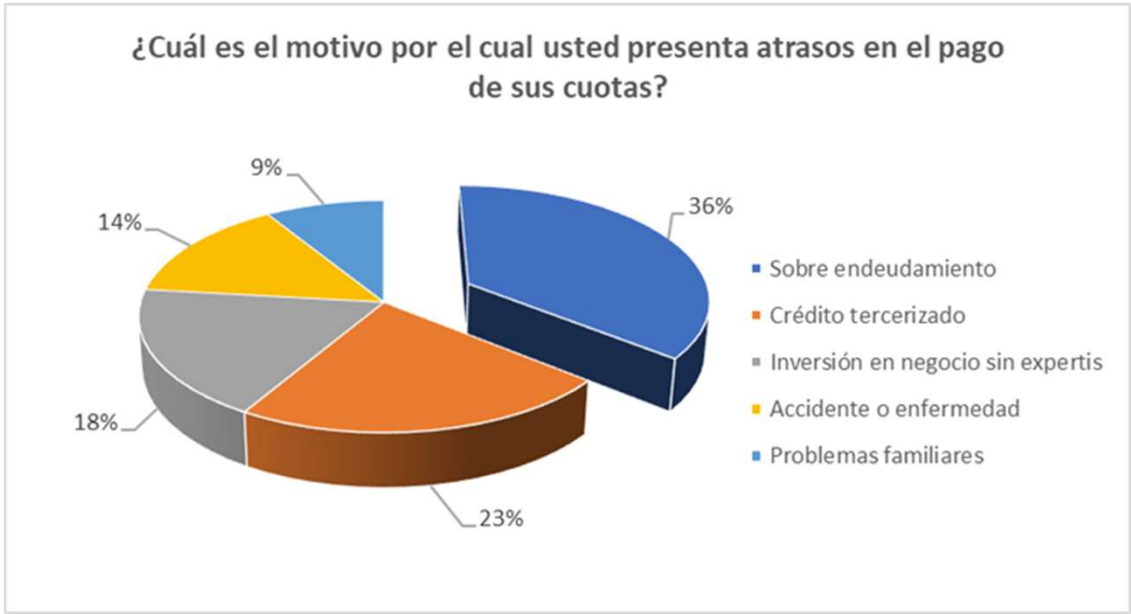


Ilustración 4 Motivo del Deterioro por invertir en gastos de consumo o personales
Fuente.- Base de datos de la población -181 de 378 ENCUESTAS ANALIZADAS-
Elaboración propia

Los motivos por los cuales el cliente presentó atrasos en sus cuotas y por tanto su capacidad de pago se vio afectada son los siguientes:

Sobre endeudamiento (36%), esto quiere decir que el saldo de las deudas del cliente, superaron sus ingresos, de tal forma que no puede hacer frente a su deuda.

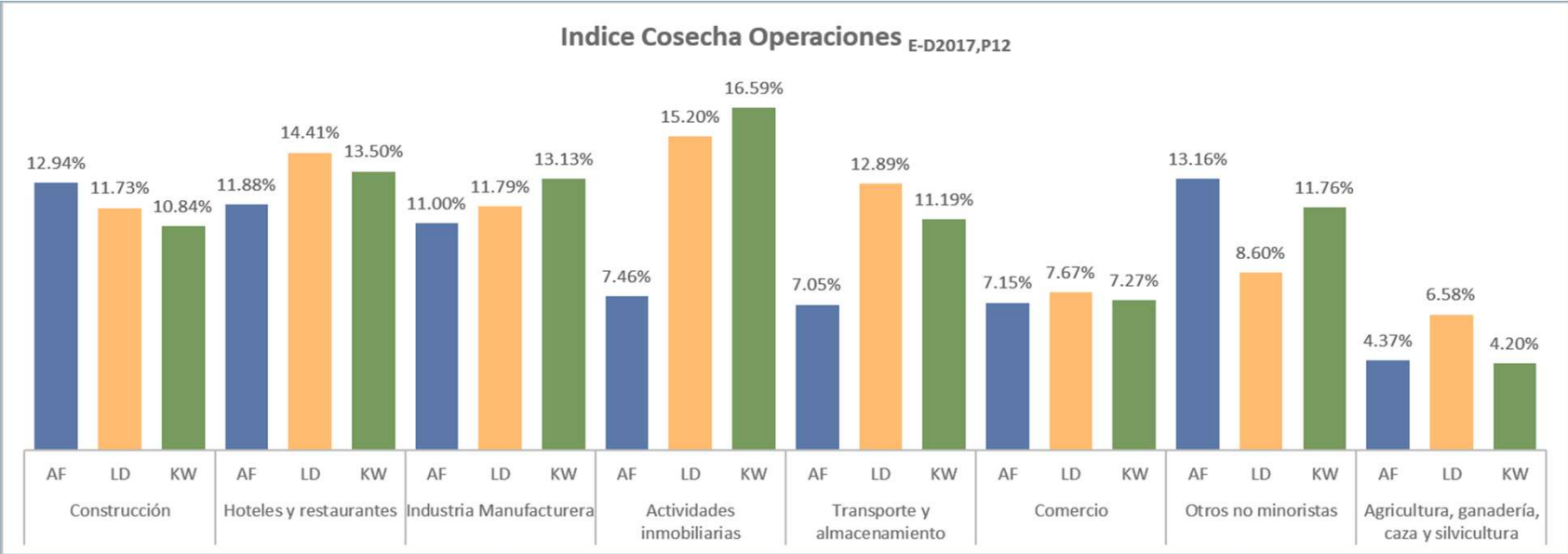
El segundo motivo es **Crédito tercerizado (23%)**, esto por cuanto el cliente destinó el dinero financiado en prestarlo a un tercero.

El tercer motivo es **Inversión en negocio sin expertis (18%)**, es de resaltar que el sistema financiero peruano, por lo general no financia proyectos, por lo que el cliente debe contar necesariamente con un negocio que es la fuente de ingresos de éste.

Fuente.- Tesis de MBA, Autor Roberto Liendo Huabloche
“DECISIONES FINANCIERAS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS MICROEMPRESAS REGIÓN AREQUIPA, PUNO Y CUSCO, PERIODO 2017

9. Cuestionarios de Soporte

HIPÓTESIS 2.- En todas las actividades económicas estudiadas, la decisión del empresario de invertir el dinero financiado en gastos de “consumo o personales” es la que propicia el mayor deterioro.

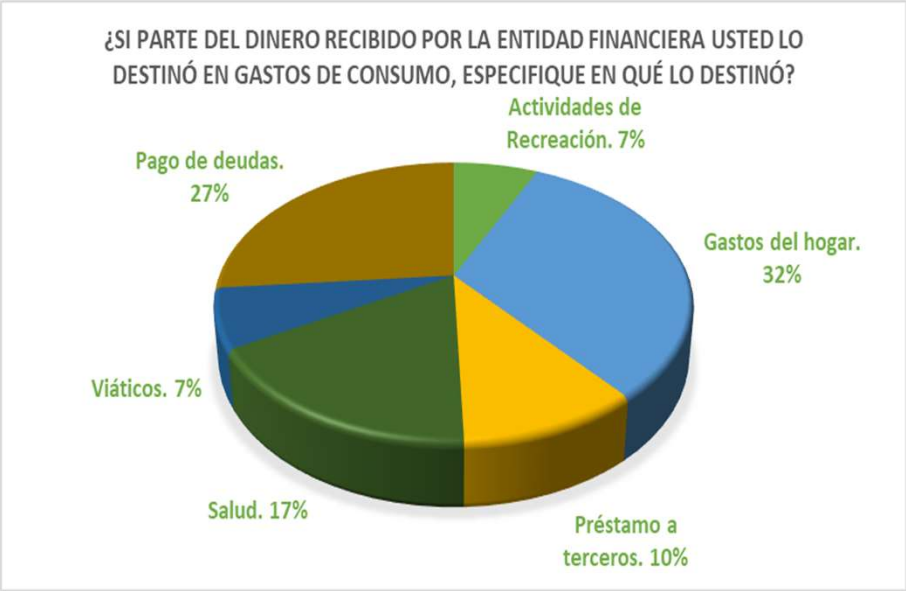


El destino Libre Disponibilidad, es el causante del deterioro en las actividades:

- Hoteles y restaurantes
- Transporte y almacenamiento
- Comercio
- Agricultura ganadería caza y silvicultura

Fuente.- Tesis de MBA, Autor Roberto Liendo Huabloche
“DECISIONES FINANCIERAS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE PAGO DE LAS MICROEMPRESAS REGIÓN AREQUIPA, PUNO Y CUSCO, PERIODO 2017

9. Cuestionarios de Soporte



Se aprecia que el 32% de los casos utilizó una parte del dinero en gastos del hogar, así también un 27% destinó en pago de deudas y en salud un 17%.

Estos gastos son propiamente de consumo, a excepción del de pago de deudas, el mismo que si contribuiría con el negocio, ya que este es la fuente de ingresos para el pago de las deudas del crédito, en todos los demás casos se puede apreciar que se trata de gastos estrictamente personales o de consumo.

Ilustración 8 Uso del Desvío de la Inversión Financiera en gastos personales
Pregunta aplicada a clientes con destino Activo Fijo y Capital de Trabajo con desvío positivo (mayor a 0%)
Información obtenida por 89 encuestas de 132.

9. Cuestionarios de Soporte

Recomendaciones para el Microempresario

Se recomienda a los prestatarios, abstenerse de utilizar el dinero del préstamo en gastos de consumo o personales, en situaciones en donde el negocio esté en crecimiento o con un mínimo capital de trabajo.

Se recomienda a los prestatarios, abstenerse de gestionar créditos cuyo monto de financiamiento es para terceras personas. Se puede apreciar que el 23% de los encuestados que presentaron problemas en sus pagos se debió a la tercerización del dinero

Se recomienda a los prestatarios, evitar el desvío de fondos financieros para invertirlos en proyectos de negocio en donde no tenga expertis, esto por cuanto el **18%** de los encuestados con problemas de pago lo aplicaron para tal fin motivados por los comentarios de amigos o familiares y luego fracasaron por su falta de pericia y/o responsabilidad para un nuevo proyecto de negocio.

Preguntas??



Ing. Roberto Mauricio Liendo Huabloche

☎ 950008761

✉ Roberto.mliendo@gmail.com